TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn

Thời lượng gợi ý: 15 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Phương trình tích

Ghi nhớ

A·B = 0 khi và chỉ khi A = 0 hoặc B = 0.

Muốn giải phương trình tích, cho **từng thừa số** bằng 0 rồi gộp các nghiệm.

Ví dụ 1

Giải phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$.

$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$; hoặc $2x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3$. Vậy phương trình có hai nghiệm $x = 2$ và $x = -3$.

Ví dụ 2. Đưa về phương trình tích

Giải phương trình $x^2 - 3x = 0$.

Đặt nhân tử chung: $x(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ hoặc $x = 3$.

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Ghi nhớ

- Bước 1: Tìm **điều kiện xác định** (ĐKXĐ): mọi mẫu khác 0.
- Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế rồi khử mẫu.
- Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
- Bước 4: **Đối chiếu ĐKXĐ**, loại giá trị không thoả mãn rồi kết luận.

Ví dụ 3

Giải phương trình $2/(x - 1) + 1 = 3/(x - 1)$.

ĐKXĐ: $x \neq 1$. Nhân hai vế với $(x - 1)$: $2 + (x - 1) = 3 \Rightarrow x = 2$ (thoả mãn). Nghiệm $x = 2$.

Ví dụ 4. Nghiệm bị loại

Giải phương trình $x/(x - 3) = 3/(x - 3) + 2$.

ĐKXĐ: $x \neq 3$. Khử mẫu: $x = 3 + 2(x - 3) \Rightarrow x = 2x - 3 \Rightarrow x = 3$.

$x = 3$ không thoả mãn ĐKXĐ nên bị loại. Phương trình **vô nghiệm**.

Lỗi hay gặp

- Viết $A \cdot B = 0$ thì $A = 0$ **và** $B = 0$. Đúng phải là $A = 0$ **hoặc** $B = 0$.
- Chia hai vế của $x^2 = 3x$ cho x, làm mất nghiệm $x = 0$.
- Quên tìm ĐKXĐ hoặc quên đối chiếu, giữ lại nghiệm làm mẫu bằng 0.

3. Bài tự luyện. Giải các phương trình

1. $(3x - 1)(x + 4) = 0$

2. $2x^2 + 5x = 0$

3. $(x + 3)/x = 2$

4. $3/(x + 1) = 2/(x - 1)$

Đáp án bài tự luyện

1. $x = 1/3$ hoặc $x = -4$.

2. $x(2x + 5) = 0 \Rightarrow x = 0$ hoặc $x = -5/2$.

3. ĐKXĐ $x \neq 0$: $x + 3 = 2x \Rightarrow x = 3$ (thoả mãn).

4. ĐKXĐ $x \neq 1$ và $x \neq -1$: $3(x - 1) = 2(x + 1) \Rightarrow x = 5$ (thoả mãn).